

개발 포트폴리오

한국외국어대학교
컴퓨터전자시스템공학과 이동영

목차

1. 자기소개

2. 프로젝트 이력

- [폐플라스틱 분류 AI 연구 \[2025.03 ~ 2025.06\]](#)

자기소개

- 이름: 이동영
- 생년월일: 2000년 9월 12일
- 학교: 한국외국어대학교 컴퓨터전자시스템학과 졸업예정
- 이메일: dykai2000@naver.com
- GitHub: <https://github.com/LDY0912>

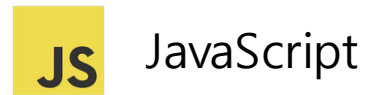


기술

Strong



Knowledgeable



Tools & DB

Git

GitHub

MySQL

폐플라스틱 분류 AI 연구

<https://github.com/LDY0912/Classification-of-Recyclable-Plastic-Waste>

1. 프로젝트 배경

- 국내 플라스틱 폐기물의 실제 재활용률은 16.4%에 불과하며, 전 세계적으로 9%만이 재활용되고 있습니다.
- 처리장의 수작업 분류 방식은 효율성이 낮고 환경이 열악하며, 자원 순환을 극대화하기 위한 AI 기반의 자동화 선별 시스템의 도입이 시급합니다.

2. 프로젝트 목표

- 35만 장의 원본 이미지와 메타데이터를 가공하여, 객체 탐지 모델과 분류 모델이 연결되는 견고한 파이프라인 개발
- 오염과 훼손을 각각 가장 잘 잡아낼 수 있는 두 개의 모델을 병렬로 배치하여 정확도 80% 이상의 결과 도출

페플라스틱 분류 AI 연구

3. 프로젝트 진행

1) 데이터 수집 및 전처리

- AI Hub에서 페플라스틱 데이터셋을 활용하되, 본 연구에서는 불필요한 데이터 (유색 플라스틱 등)는 Python을 활용하여 사전 필터링했습니다.
- 필터링을 거친 약 35만 장의 데이터 원본은 외부 스토리지에 저장하고, 각 파일의 절대 경로와 라벨 정보만 DB로 구축하여 효율적으로 관리했습니다.

2) 1차 객체 탐지 모델 적용

- 쓰레기 처리장 컨베이어 벨트의 빠른 속도 환경을 고려하여, 가볍고 추론 속도가 빠른 YOLOv11n을 전단 모델로 선택했습니다.
- C3K2, SPPF, C2PSA 등 최신 모듈을 적용한 YOLOv11n을 활용해 플라스틱의 정확한 위치(Bounding Box)를 파악하고 1차적인 재질 분류를 빠르게 수행했습니다.

페플라스틱 분류 AI 연구

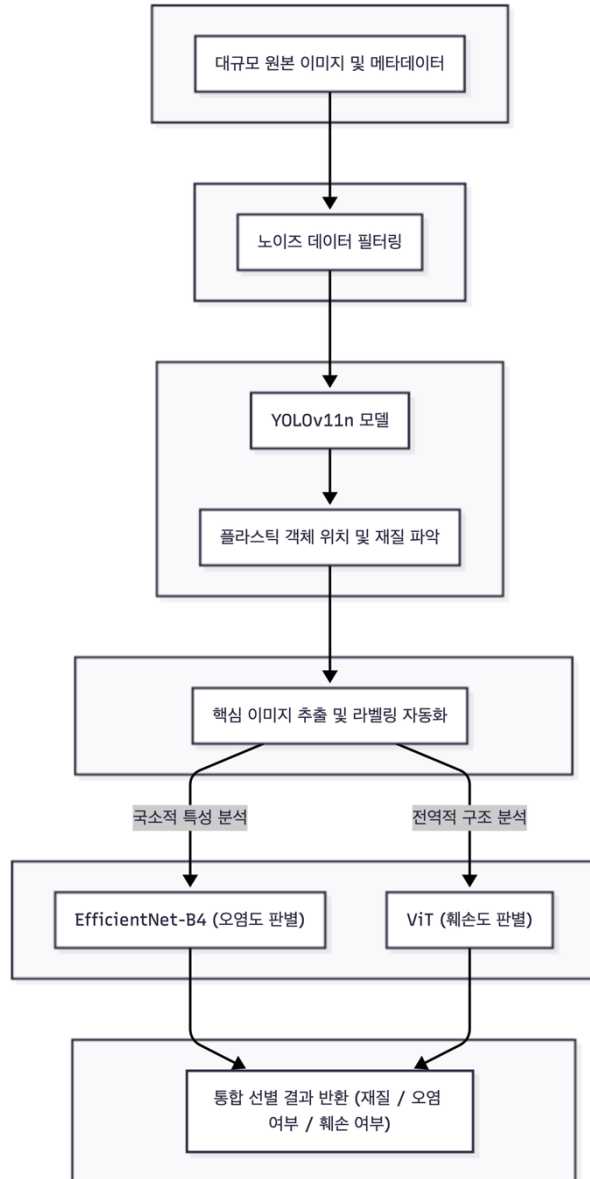
3) 데이터 정밀 가공 및 파이프라인 구축

- 전단 모델이 찾아낸 위치 좌표를 바탕으로, 원본 이미지에서 타겟 객체만 정밀하게 잘라내는 자동화 로직을 구현했습니다.
- 이 과정에서 잘라낸 이미지를 스토리지에 별도 저장하지 않고, 메모리상에서 즉시 AI 모델의 입력값으로 전달한 뒤 삭제하는 방식을 적용해 스토리지의 부하와 용량 낭비를 최소화했습니다.
- 복잡한 메타데이터에서 필요한 정보만 파싱하여 잘라낸 이미지의 Label로 자동 매핑하는 시스템을 구축해 파이프라인을 안정화했습니다.

4) 특성 맞춤형 병렬 AI 분류

- 앞선 파이프라인을 바탕으로 정제된 데이터를 두 갈래로 나누어, 미세한 얼룩 등 국소적 특성 파악에 유리한 CNN(EfficientNet-B4)으로 오염도를, 전체적인 찌그러짐 등 전역적 특성 파악에 유리한 Transformer(ViT)로 훼손도를 판별하도록 아키텍처를 분리 설계했습니다.

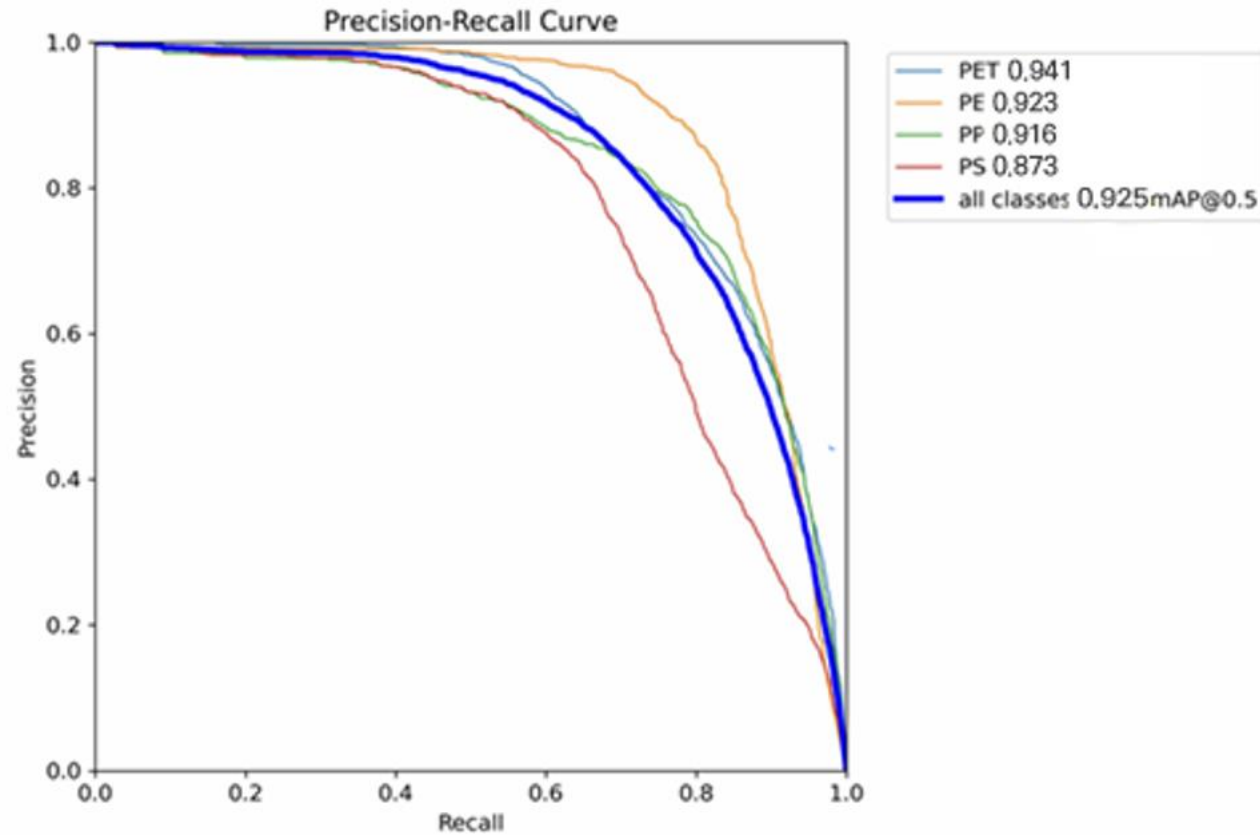
폐플라스틱 분류 AI 연구



- AI Hub에서 다운받은 35만 장의 실제 재활용 폐기물 이미지 및 JSON 파일
- 유색 플라스틱 등의 재활용이 불가능한 노이즈 데이터가 유입되는 것을 방지
- 객체 탐지: 플라스틱 객체의 위치(Bounding Box) 및 재질 파악
- 타겟 객체 정밀 Crop 및 JSON 메타데이터 기반 라벨링 자동화
- 국소적 특성 파악에 유리한 EfficientNet-B4 모델을 오염도 판별에, 찌그러짐과 같은 전역적 구조에 유리한 ViT 모델을 훼손도 판별에 사용

페플라스틱 분류 AI 연구

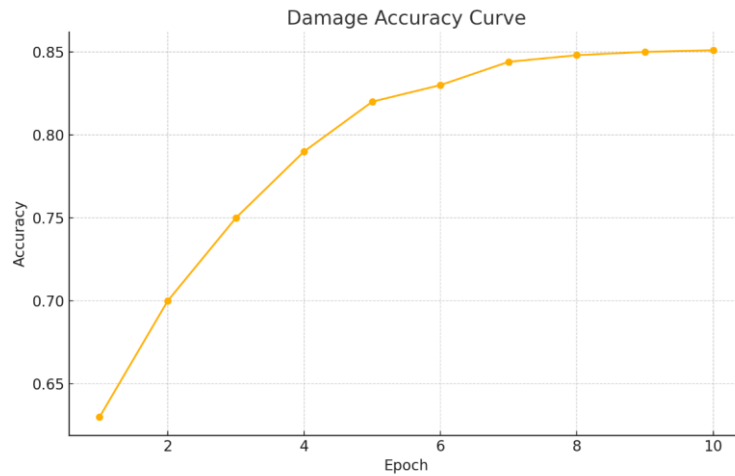
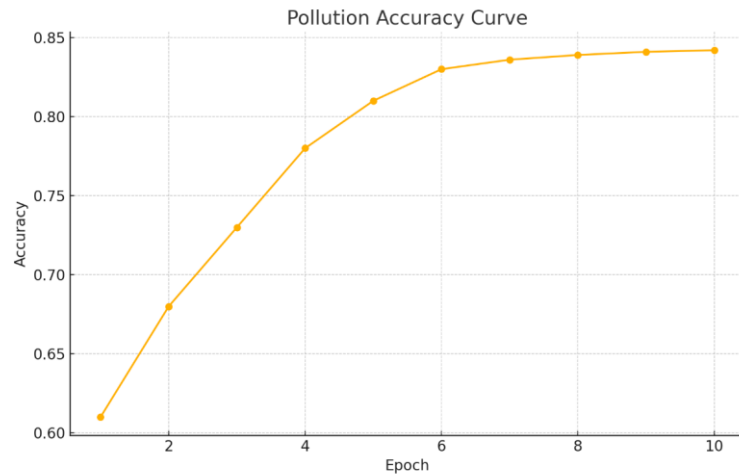
4. 결과



- 1) YOLOv11n 성능
- 객체의 위치를 찾는 1차 탐지 모델에서는 92.5%라는 높은 정밀도를 달성했습니다.

폐플라스틱 분류 AI 연구

4. 결과



2) 오염도, 훼손도 성능

- 10 epoch의 학습 결과 정확도가 안정적으로 수렴하였으며, 두 가지 상태 지표 모두 약 85% 수준의 최종 정확도를 기록했습니다.

페플라스틱 분류 AI 연구

5. 트러블 슈팅

1) 대규모 데이터 전처리 병목 및 OOM 방지

- 35만 장의 원본 이미지에서 객체를 잘라내어 저장할 경우, 막대한 용량 낭비와 I/O 병목 현상으로 인한 파이프라인 지연이 예상되었습니다.
- 잘라낸 이미지를 하드디스크에 저장하지 않고, 즉시 AI 모델에 전달 후 처리하여 스토리지 I/O 부하를 원천 차단하였습니다.

2) 단일 AI 모델의 다중 분류 한계 및 아키텍처 최적화

- 하나의 AI 모델로 서로 다른 시각적 특징을 동시에 처리하려 할 경우, 모델 내부에서 특징들이 충돌하여 성능 저하가 발생할 우려가 있었습니다.
- 각 모델의 강점을 극대화하기 위해 아키텍처를 분리했습니다. 오염도와 훼손도 분류를 각각 다른 모델로 병렬 배치하여 복합 상태 분류의 정확도를 극대화했습니다.

페플라스틱 분류 AI 연구

사용 기술	Python, PyTorch, Yolo, PIL, JSON, MySQL
참여 역할	1. 객체 탐지 - YOLOv11n을 활용하여 플라스틱의 위치와 재질을 탐지 기능 구현 2. 데이터 파이프라인 자동화 - YOLO Bounding Box 기반 타겟 객체 정밀 추출 및 JSON 메타데이터 파싱 기능 구현 3. 모델 학습 및 평가 - EfficientNet-B4와 ViT모델을 활용한 오염도 및 훼손도 판별 학습 및 성능 평가

감사합니다